109年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(D) 1. 下列何者不是測量天文距離的單位？
A. 視差秒
B. 天文單位
C. 光年
D. 指標差

(D) 2. 下列哪一個符號代表金星？
A.
B.
C.
D.

(B) 3. 由於地球自轉及公轉，使得在地球面上的觀測者可以看到天體的各種運動，稱之為何?
A. 絕對運動
B. 視運動
C. 實際運動
D. 恆星運動

(B) 4. 下列有關Meridian Angle之敘述，何者正確？
A. 弧度在0°~90°之間
B. 弧度在0°~180°之間
C. 弧度在0°~270°之間
D. 弧度在0°~360°之間

(B) 5. 下列何者刊物提供航海者有關港口導航的主要陸標及資訊？
A. 燈塔表(List of Lights)
B. 航行指南(Sailing Direction)
C. 潮汐表(Tide Tables)
D. 導航圖(Pilot Chart)

(A) 6. 下列何者為杜普勒測速儀的原理？
A. 測量水下音波之發射波及回波的頻率差
B. 測量水下電波之發射波及回波的頻率差
C. 測量水下音波之發射波及回波的時間差
D. 測量水下電波之發射波及回波的時間差

(B) 7. 下列有關「橫距」的敘述，何者錯誤？
A. 橫距英文名稱為Departure
B. 橫距的單位為弧度
C. 橫距上各點緯度皆相等
D. 經度差相同，則緯度愈高，橫距愈小

(C) 8. 對羅經之敘述下列何者錯誤？
A. 磁羅經的自差隨船艏轉動會產生變化
B. 電羅經的誤差不會隨船艏向產生變化
C. 地磁差固定不變
D. 量測磁羅經方位由海圖羅經花內圈度數讀取

(D) 9. 甲船船艏向為130˚，目標相對方位73˚，則該目標的真方位為多少？
A. 003°
B. 063°
C. 183°
D. 203°

(B) 10. 某船依航向245°航行106浬，然後轉向162°航行134浬，最後轉向048°航行125浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)求該船之實際航向(C.M.G.)為何？
A. 113.3°
B. 156.7°
C. 203.3°
D. 246.7°

(B) 11. 下列何者為我國海圖的水深基準面？
A. 平均低潮面
B. 約最低低潮面
C. 最低天文潮面
D. 平均高潮面

(D) 12. 某船自甲地(L34°00’N，λ133°40’W)沿大圈航行至乙地(L26°00’N，λ126°00’E)，則大圈初航向為多少度？
A. 268.5
B. 279.4
C. 288.8
D. 297.2

(A) 13. 航海員觀測疊標的上、下導標，下列敘述何者正確？
A. 上標在下標之左，則船位在航道之左側
B. 上標在下標之右，則船位在航道之左側
C. 下標在上標之左，則船位在航道之左側
D. 下標在上標之右，則船位在航道之右側

(A) 14. 下列何者為ECDIS系統本身所真正使用的海圖？
A. SENC
B. ENC
C. ECS
D. RNC

(B) 15. 某船欲由甲地(L42°27.0’N，λ34°53.0’W)以中緯航法(Middle Latitude Sailing)航行至乙地(L36°38.0’N，λ25°18.0’W)，則請問該船之航程距離為何？
A. 575.0浬
B. 564.2浬
C. 554.3浬
D. 546.5浬

(A) 16. 下列對於ECDIS之RCDS模式的敘述，何者錯誤？
A. 具備ECDIS的所有功能

B. 使用時須搭配使用適當的最新紙海圖圖集組合(Approved portfolio of charts)
C. 可讓使用者自行加入資訊(如安全線)，再依據這些資訊產生某些警報
D. RCDS有海圖圖幅邊界的限制

(B) 17. 當月球在遠地點時，陰影不能遮去全部太陽光線，故可看到太陽如一圈光環，稱為什麼？
A. 月環蝕
B. 日環蝕
C. 月全蝕
D. 日全蝕

(A) 18. 於日落時分，視太陽下緣相切於視海平面時，則實際太陽之位置為何？
A. 實際太陽下緣正好與實際海平面相切
B. 實際太陽下緣已在實際海平面之上
C. 實際太陽上緣正好與實際海平面相切
D. 實際太陽上緣已在實際海平面之下

(A) 19. 全電動式(All-Electric)操舵系統，是以何種方法提供動力，以推動舵柄？
A. 電動機
B. 液壓馬達
C. 空壓機
D. 蒸汽機

(A) 20. 下列哪一種航法在計算過程中會使用到Meridional Difference這個參數？
A. Mercator Sailing
B. Middle Latitude Sailing
C. Traverse Sailing
D. Meridian Sailing

(B) 21. 下列所述之各航法，何者均屬恆向線航法(Rhumb Line Sailing)？
A. 聯向航法(Traverse Sailing)與混合航法(Composite Sailing)
B. 平面航法(Plane Sailing)與聯向航法(Traverse Sailing)
C. 麥氏航法(Mercator Sailing)與大圈航法(Great Circle Sailing)
D. 混合航法(Composite Sailing)與水流航法(Current Sailing)

(A) 22. 永久磁性所生之B自差在下列何艏向最大？
A. 090˚ 與270˚
B. 000˚ 與180˚
C. 045˚ 與225˚
D. 135˚ 與315˚

(D) 23. 某日船副於航行中使用六分儀測得「太陽下緣」之高度為57°07'，當時六分儀之指標差= -2.0 '、眼高修正量= -5.0'、折射修正量為-0.9'、太陽視半徑為15.9'，試問所測得之觀測高度為多少？
A. 56°43.2'
B. 56°45.3'
C. 57°15.6'
D. 57°19.0'

(D) 24. 檢查象限軟鐵球是否含半永久磁性，應將該軟鐵球移至磁羅經近處，下列那一項檢查結果可表示該軟鐵球已留存磁性？
A. 作45°轉動，磁針偏移1°以上
B. 作45°轉動，磁針偏移2°以上
C. 作90°轉動，磁針偏移1°以上

D. 作90°轉動，磁針偏移2°以上

(B) 25. 兩目標互相接近時，進入同一ARPA的追蹤窗內，它們的位置和向量可能會互相替換的現象稱之為何？
A. Target lost
B. Target swop
C. Target full
D. Target miss

(B) 26. 已知天體之赤經為238°，該天體之GHA為169°，LHA Aries為156°，求當地經度？
A. 082°E
B. 109°E
C. 122°W
D. 169°W

(B) 27. 如何在雷達螢幕上判斷是否有二次蹤跡波？
A. 暫時改變脈波長度（Pulse length）
B. 暫時改變測程範圍（Range scale）
C. 適當改變掃描亮度（Brilliance）
D. 增大增益（Gain）

(B) 28. 下列有關AIS之運作模式，何者有誤？
A. 由已配置AIS的船舶傳送它的資料給所有在VHF範圍內也配置有AIS的其他船舶
B. AIS船對船的資料交換必須在主控台的管制下完成
C. 岸台可以透過AIS頻道，主動詢問，過往船舶之ID、目的地、ETA等資訊
D. 岸台可以透過AIS頻道，廣播傳送潮汐、航船佈告等資訊

(D) 29. 向量式電子海圖之圖例資料中，淺灘、礙航區由下列何種圖形表示？
A. 點
B. 實線
C. 虛線
D. 多邊形

(D) 30. 下列那一項資料不能在ECDIS上顯示？
A. 潮流圖
B. 水深等深線
C. 水溫等溫線
D. 氣壓線

(C) 31. 某觀測者眼高120呎，美國Race Rock Lt.（Light List No.18650）其塔高67呎，公稱光程（Nominal Range）19浬，求於氣象能見度為10浬時之可見燈光距離為多少浬？（氣象能見度於10浬時之可見燈光距由Nominal Range19浬查得Luminal Range19浬，120呎水平視距 = 12.8浬；67呎水平視距 = 9.6浬）
A. 9.6
B. 12.8
C. 19
D. 22.4

(D) 32. 某船由甲地（Lat 25°10.3'N，λ 121°44.9'E）以航向070°航行246浬，求中緯航法之到達點的經緯度為何？
A. 26°29.4'N；124°53.3'E
B. 26°29.4'N；125°15.4'E
C. 26°34.4'N；124°53.5'E

D. 26°34.4'N；126°01.8'E

(C) 33. 早晨0600時，看見月亮高掛天空的中央，請問該日約為農曆幾號？
A. 3
B. 8
C. 23
D. 28

(B) 34. 雷達運動顯示（Presentation）方式中，如選擇對水穩定（Sea Stabilized）的真運動（True Motion），則須輸入什麼資料？
A. 本船航向
B. 本船航向、本船航速
C. 本船航向、本船航速、水流流向
D. 本船航向、本船航速、水流流向、水流流速

(D) 35. 某船位於60° S，001° E，航向270°，航速每小時15浬，6小時後之位置為何？（cos 60°=1/2）
A. 60° S，000° E
B. 60° S，000°30' W
C. 60° S，001° W
D. 60° S，002° W

(C) 36. 下列那一個目標對雷達波反射性能最差？
A. 小島
B. 萬噸級貨船
C. 葫蘆形冰山
D. 陡岸角

(A) 37. 若甲、乙兩船同時以20節速度自A地（Lat 40°S，λ 006°W）赴B地（Lat 20°S，λ 016°W），甲船先向西後向北，而乙船先北而後向西，則下列敘述何者正確？
A. 甲船比乙船早到5.2小時
B. 甲船比乙船早到9.0小時
C. 乙船比甲船早到5.2小時
D. 乙船比甲船早到9.0小時

(D) 38. 當高潮或低潮時有一短暫時間水平面無變化，此一期間稱之為平潮（Stand），某地屬於半日潮區域，因此該日中有幾次平潮？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(B) 39. 若一個亮點出現在雷達陰影區內，最可能是下列那一種回波？
A. 旁波套回波
B. 間接回波
C. 二次蹤跡波
D. 干擾雜波

(C) 40. 電子海圖在檔案中儲存的方式除了網格式外，尚有那一種方式？
A. 類比式
B. 影像式
C. 向量式
D. 掃瞄式